Клинические рекомендации

Анафилактический шок

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**T78.0** — Анафилактический шок, вызванный патологической реакцией на пищу **T78.2** — Анафилактический шок неуточненный **T80.5** — Анафилактический шок, связанный с введением сыворотки **T88.6** — Анафилактический шок, обусловленный патологической реакцией на адекватно назначенное и правильно примененное лекарственное средство
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.04.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Общероссийская общественная организация "Федерация анестезиологов и реаниматологов"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/263_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и патогенез 4

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 5

3. Диагностика 5

3.1 Критерии диагноза 5

3.2 Дифференциальная диагностика 6

3.3 Жалобы и анамнез 6

3.4 Физикальное обследование 6

3.5 Сывороточная триптаза 7

3.6 Мониторирование 7

4. Лечение 7

4.1 Вызов помощи и прекращение поступления аллергена 7

4.2 Положение пациента 7

4.3 Эпинефрин 7

4.4 Кислород и растворы электролитов 8

4.5 Кортикостероиды системного действия 8

4.6 Антигистаминные препараты системного действия 8

4.7 Селективные бета2-адреномиметики 8

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 9
5.1 Профилактика 9
5.2 Показания к госпитализации 9
5.3 Факторы риска тяжёлой, двухфазной и смертельной анафилаксии 9
6. Источник и актуальность 10
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 10

1. Основные положения

- Анафилактическим шоком (АШ) называют острую недостаточность кровообращения в результате анафилаксии: систолическое АД снижается **ниже 90 мм рт. ст.** или **на 30% от рабочего уровня**, развивается гипоксия жизненно важных органов.
- Диагноз устанавливается по клинической картине: острое начало характерных симптомов через минуты или часы после контакта с триггером. Учитываются и обстоятельства реакции: введение лекарственного средства, пищевой продукт, ужаление перепончатокрылым.
- **Первые действия**
  1. вызвать скорую медицинскую помощь, в стационаре с отделением реанимации — реанимационную бригаду;
  2. прекратить поступление предполагаемого аллергена;
  3. уложить пациента на спину с приподнятыми нижними конечностями, голову повернуть на бок;
  4. незамедлительно ввести эпинефрин внутримышечно в переднебоковую поверхность верхней трети бедра.
- **Эпинефрин в/м: 0,01 мг/кг, максимальная разовая доза**
  1. взрослые: 0,5 мг;
  2. дети 6–12 лет: 0,3 мг;
  3. дети до 6 лет: 0,15 мг;
  4. повторная доза: при отсутствии ответа **не менее чем через 5 минут**.
- Госпитализация экстренная, в отделение реанимации, на срок **не менее 24 часов**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

1. **анафилаксия** — жизнеугрожающая системная реакция гиперчувствительности немедленного типа с быстрым развитием нарушений гемодинамики и (или) дыхания; возможны поражения кожи, слизистых оболочек и желудочно-кишечного тракта
2. **анафилактический шок** — острая недостаточность кровообращения в результате анафилаксии со снижением систолического АД **ниже 90 мм рт. ст.** или **на 30% от рабочего уровня**

Без выраженных гемодинамических нарушений диагноз шока неправомерен: жизнеугрожающий бронхоспазм в сочетании с крапивницей является анафилаксией, но не анафилактическим шоком.

2.2 Этиология и патогенез

Этиологические факторы

1. лекарственные средства, медицинские препараты и материалы (31,2–46,5%);
2. пищевые продукты (23,3–31%);
3. яд перепончатокрылых насекомых (14,9–20%).

Возможна анафилаксия на яды других животных, например змей. В 24–26% случаев причину установить не удаётся.

Наиболее частые причины

1. **лекарственные средства** — парентеральные антибактериальные препараты системного действия (пенициллины, цефалоспорины), НПВП, йодсодержащие рентгеноконтрастные средства, миорелаксанты, латекс
2. **пищевая анафилаксия** — коровье молоко, рыба и морепродукты, орехи, арахис, яйца
3. **по возрасту** — у детей чаще пищевые продукты, у взрослых — лекарственные средства и яд перепончатокрылых

В основе лежит реакция гиперчувствительности немедленного типа, как правило, с участием иммуноглобулинов Е, фиксированных на мембранах базофилов и тучных клеток (1-й тип по Gell и Coombs).

Частота анафилаксии в общей популяции, по зарубежным данным, составляет 1,5–7,9 на 100 000 населения в год; в Казани частота новых случаев АШ за 2012 г. составила 0,37 на 10 000 населения. Смертность от анафилаксии — до 0,0001%, летальность — до 1%.

2.3 Классификация

Степени тяжести АШ

1. **1-я степень** — гемодинамические нарушения незначительные, АД снижено **на 30–40 мм рт. ст.** от рабочих величин; пациент в сознании; возможны предвестники (зуд кожи, сыпь, першение в горле, кашель), чувство жара, шум в ушах, головная боль, сжимающая боль за грудиной
2. **2-я степень** — АД снижается **ниже 90–60/40 мм рт. ст.**, возможна потеря сознания; кожа бледная, иногда синюшная, одышка, стридорозное дыхание, хрипы в лёгких, глухие тоны сердца, тахикардия; возможны осиплость голоса вплоть до афонии и затруднение глотания
3. **3-я степень** — потеря сознания, АД **60–40/0 мм рт. ст.**; нередко судороги, холодный липкий пот, цианоз губ, расширение зрачков, нитевидный пульс
4. **4-я степень** — АД не определяется, тоны сердца и дыхание не прослушиваются; при остановке кровообращения и дыхания применяется протокол сердечно-лёгочной реанимации

Артериальная гипотония у детей

1. от 1 месяца до 1 года: **менее 70 мм рт. ст.**;
2. от 1 до 10 лет: **менее 70 мм рт. ст. + (2 × возраст в годах)**;
3. от 11 до 17 лет: **менее 90 мм рт. ст.**.

Первым признаком гипотонии у детей может быть быстро нарастающая тахикардия.

Варианты течения

1. **злокачественное** — острое начало с быстрым падением АД (диастолического — до 0 мм рт. ст.), нарушением сознания и нарастанием дыхательной недостаточности с бронхоспазмом; резистентно к интенсивной терапии, исход неблагоприятный
2. **острое доброкачественное** — характерно для типичной формы: оглушение или сопор, умеренные изменения сосудистого тонуса; хороший эффект своевременной терапии
3. **затяжное** — после противошоковой терапии с временным или частичным эффектом; резистентность к терапии, осложнения (пневмония, гепатит, энцефалит); характерно для препаратов пролонгированного действия
4. **рецидивирующее** — повторное шоковое состояние после первоначального купирования симптомов, часто после препаратов пролонгированного действия; рецидивы могут быть тяжелее и резистентнее к терапии
5. **абортивное** — наиболее благоприятное, часто в виде асфиктического варианта; гемодинамические нарушения минимальны, купируется быстро

Клинические варианты по доминирующей симптоматике

1. **типичный** — гемодинамические нарушения в сочетании с поражением кожи и слизистых оболочек (крапивница, ангиоотёк), бронхоспазм
2. **гемодинамический** — гемодинамические нарушения на первом плане или изолированы
3. **асфиктический** — преобладает острая дыхательная недостаточность
4. **абдоминальный** — преобладает поражение органов брюшной полости
5. **церебральный** — преобладает поражение центральной нервной системы

2.4 Клиническая картина

АШ, как правило, развивается **в течение 2 часов** после воздействия аллергена: при пищевой аллергии — **в течение 30 минут**, при парентеральном введении лекарственного средства и ужалении насекомого — быстрее.

Среднее время от первых симптомов до остановки кровообращения при фатальных реакциях

1. пищевые продукты: 30 минут;
2. яды насекомых: 15 минут;
3. парентеральные лекарственные средства: 5 минут.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Достаточно одного из трёх критериев

1. острое начало (от нескольких минут до нескольких часов) с поражением кожи и (или) слизистых оболочек (генерализованная крапивница, зуд, гиперемия, отёк губ, языка, нёбного язычка) в сочетании с респираторными нарушениями или снижением АД;
2. два или более симптома, возникших остро после контакта с возможным аллергеном, при обязательных жизнеугрожающих нарушениях дыхания и (или) кровообращения: поражение кожи и слизистых оболочек, респираторные проявления, внезапное снижение АД, персистирующие гастроинтестинальные нарушения;
3. снижение АД после контакта с известным для пациента аллергеном.

3.2 Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика проводится

1. с другими видами шока: кардиогенным, септическим;
2. с острыми состояниями с артериальной гипотонией, нарушением дыхания и сознания: острая сердечно-сосудистая недостаточность, инфаркт миокарда, синкопальные состояния, тромбоэмболия лёгочной артерии, эпилепсия, солнечный и тепловой удары, гипогликемия, гиповолемия, передозировка лекарственных средств, аспирация;
3. с вазовагальными и психогенными реакциями (истерия, панические атаки);
4. с системным мастоцитозом.

3.3 Жалобы и анамнез

После стабилизации состояния собирают сведения обо всех возможных провоцирующих факторах: анамнез важен для диагноза, установления причины и профилактики повторных реакций.

Что уточняют

1. обстоятельства реакции: введение лекарственного средства, пищевой продукт, ужаление насекомым, проведение АСИТ;
2. время возникновения: внезапное развитие симптомов через минуты или часы после воздействия триггера, быстрое прогрессирование;
3. факторы риска тяжёлого АШ: пожилой возраст, бронхиальная астма и другие хронические заболевания органов дыхания, тяжёлые атопические заболевания, сердечно-сосудистая патология, мастоцитоз, приём бета-адреноблокаторов и ингибиторов АПФ.

Жалобы зависят от степени тяжести, клинического варианта и течения.

Жалобы при сохранённом сознании

1. кожный зуд, высыпания, отёк глаз и слизистой оболочки полости рта;
2. выделения из носа, чихание, кашель, одышка, боли в груди;
3. боли в животе, в том числе схваткообразные, тошнота, металлический привкус во рту;
4. беспокойство, страх, слабость, головокружение, озноб;
5. онемение языка и пальцев, шум в ушах, ухудшение зрения.

3.4 Физикальное обследование

Обязательным критерием являются жизнеугрожающие нарушения дыхания и (или) снижение АД в сочетании с поражением других органов и систем.

Диагностические признаки

1. **сердечно-сосудистая система** — тахикардия, брадикардия, нарушения ритма, сжимающая боль за грудиной, остановка сердца
2. **кожа и слизистые оболочки** — эритема, генерализованный зуд, уртикарные высыпания, ангиоотёк губ и языка, периорбитальный отёк, конъюнктивит; позднее — бледность, холодный пот, цианоз губ
3. **дыхательная система** — ринит, ринорея, чихание, одышка, кашель, бронхоспазм, дисфония, стридор, отёк дыхательных путей; при отёке гортани возможна асфиксия
4. **центральная нервная система** — головная боль, головокружение, возбуждение или вялость, страх смерти, судороги, потеря сознания, мидриаз
5. **желудочно-кишечный тракт** — боль в животе, тошнота, рвота, диарея

3.5 Сывороточная триптаза

При подозрении на анафилаксию определяют активность сывороточной триптазы **через 15 минут — 3 часа** после первых симптомов и после выздоровления, для дифференциальной диагностики с другими видами шока.

Диагностически значимо повышение триптазы выше значения «1,2 × базальный уровень + 2». Нормальный уровень не исключает АШ; повышение возможно при инфаркте миокарда, травме, эмболии амниотическими водами, мастоцитозе. Для экстренного применения тест в широкой практике недоступен.

3.6 Мониторирование

Всем пациентам при оказании экстренной помощи мониторируют пульс, АД и частоту дыхательных движений; без монитора АД и пульс измеряют вручную **каждые 2–5 минут**.

---

4. Лечение

4.1 Вызов помощи и прекращение поступления аллергена

Вне медицинской организации и в организации без отделения реанимации вызывают скорую медицинскую помощь, в организации с отделением реанимации — реанимационную бригаду.

Прекращение поступления аллергена

1. **внутривенное введение лекарственного средства** — немедленно остановить введение, сохранить венозный доступ
2. **ужаление перепончатокрылым** — удалить жало, выше места ужаления наложить венозный жгут

Если удаление аллергена требует значительного времени (например, промывание желудка), его не выполняют.

4.2 Положение пациента

Пациента укладывают на спину с приподнятыми нижними конечностями, голову поворачивают на бок. Поднимать пациента или переводить в положение сидя нельзя: это в течение нескольких секунд может привести к фатальному исходу.

1. **беременные** — положение на левом боку с обеспечением проходимости верхних дыхательных путей
2. **удушье при бронхоспазме или ангиоотёке верхних дыхательных путей** — положение сидя: если не дать такому пациенту сесть, он может погибнуть

4.3 Эпинефрин

Эпинефрин вводят незамедлительно внутримышечно в переднебоковую поверхность верхней трети бедра, при необходимости через одежду; эта локализация предпочтительнее дельтовидной мышцы и подкожного введения.

При наличии венозного доступа обученный персонал с опытом титрования адренергических средств (анестезиологи-реаниматологи) может начать с внутривенного введения при обязательном ЭКГ-мониторировании.

Доза: 0,01 мг/кг в/м, максимальная разовая

1. взрослые: #эпинефрин 0,5 мг;
2. дети 6–12 лет: 0,3 мг;
3. дети до 6 лет: 0,15 мг.

При отсутствии ответа на первую дозу **не менее чем через 5 минут** вводят повторную дозу #эпинефрина в/м в той же дозе.

При недостаточном ответе на 2 и более дозы в/м эпинефрин вводят внутривенно только при кардиореспираторном мониторинге. Если венозный доступ установить невозможно, в/м введение в той же дозе продолжают **каждые 5–10 минут**.

Внутривенное введение эпинефрина

1. взрослые: 1 мл раствора эпинефрина на 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида со скоростью 0,5–1 мл/кг/ч;
2. дети: непрерывное внутривенное введение #эпинефрина 0,1 мкг/кг/мин с титрованием до 1 мкг/кг/мин.

4.4 Кислород и растворы электролитов

Всем пациентам для коррекции гипоксемии проводят ингаляцию кислорода потоком через лицевую маску.

После введения эпинефрина внутривенно вводят растворы электролитов для коррекции относительной гиповолемии, предпочтительно подогретый 0,9% раствор натрия хлорида; рекомендованная доза — 10–30 мл/кг.

1. нормотензия: 500–1000 мл;
2. артериальная гипотензия: 1000–2000 мл;
3. сердечная недостаточность в анамнезе: не более 250 мл за 5–10 минут;
4. дети: 20 мл/кг.

Растворы декстрозы не рекомендуются из-за быстрой экстравазации.

4.5 Кортикостероиды системного действия

Вводятся после стабилизации АД и устранения респираторных проявлений для снижения риска продлённой фазы респираторных проявлений. Длительность и дозу подбирают индивидуально.

1. взрослые: внутривенно #метилпреднизолон 50–100 мг или #гидрокортизон 200 мг; эквивалентные дозы — преднизолон 60–120 мг, дексаметазон 8–16 мг;
2. дети: внутривенно или в/м #метилпреднизолон 1–2 мг/кг (максимум 50 мг), или #гидрокортизон 2–4 мг/кг (максимум 100 мг), или дексаметазон 0,1–0,4 мг/кг (максимум 10 мг); эквивалентная доза преднизолона — 1,3–2,6 мг/кг (максимум 50 мг).

4.6 Антигистаминные препараты системного действия

Применяются после стабилизации АД при поражении кожи и слизистых оболочек: уменьшают проницаемость капилляров, отёк, зуд и гиперемию.

1. взрослые: клемастин 0,1% 2 мл (2 мг) внутривенно или в/м; хлоропирамин 2% 1–2 мл внутривенно или в/м; дифенгидрамин 25–50 мг внутривенно или в/м;
2. дети: #клемастин в/м 25 мкг/кг в сутки в 2 инъекции; #хлоропирамин, начиная с 5 мг (0,25 мл); #дифенгидрамин при массе менее 35–40 кг — 1 мг/кг, максимум 50 мг.

Действие антигистаминных препаратов начинается значительно позже, чем эпинефрина, поэтому немедленное введение пользы не приносит. Быстрое внутривенное введение может усугубить гипотензию: дифенгидрамин вводят медленно, **не менее 5 минут**. Дифенгидрамин запрещён при недоношенности и в период новорождённости.

4.7 Селективные бета2-адреномиметики

При сохраняющемся бронхоспазме, несмотря на введение эпинефрина, проводят ингаляцию через небулайзер: взрослым — раствор сальбутамола 2,5 мг/2,5 мл, детям — раствор #сальбутамола 2,5 мг/2,5 мл.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Всем пациентам после АШ показана консультация аллерголога-иммунолога: выявление аллергена и рекомендации по предотвращению контакта с ним. Пациентов обучают оказанию первой помощи при повторном АШ.

Пациентам с отягощённым аллергологическим анамнезом (бронхиальная астма, хроническая крапивница, анафилаксия в анамнезе) перед операцией или рентгеноконтрастным исследованием проводят премедикацию **за 1 час до вмешательства**.

1. кортикостероид: #дексаметазон 4–8 мг или #преднизолон 30–60 мг в/м или внутривенно капельно на 0,9% растворе натрия хлорида;
2. антигистаминный препарат: #клемастин 0,1% 2 мл или #хлоропирамин 1–2 мл в/м или внутривенно капельно на 0,9% растворе натрия хлорида или 5% растворе декстрозы.

Информация для пациента

1. после АШ на лекарственное средство пациент должен знать причинно-значимые препараты и не применять их;
2. при АШ на ужаление перепончатокрылыми — избегать ужалений и иметь при себе раствор эпинефрина 0,1%, кортикостероиды и антигистаминные препараты;
3. при АШ на пищевые продукты — исключить их и иметь при себе те же препараты.

Противошоковый набор процедурного и стоматологического кабинета

1. раствор эпинефрина 0,1% в ампулах № 10;
2. преднизолон (30 мг), дексаметазон (4 мг) и (или) гидрокортизон 100 мг в ампулах № 10;
3. дифенгидрамин 1%, клемастин 0,1% 2 мл и (или) хлоропирамин 2% 1 мл в ампулах № 10;
4. сальбутамол, дозированный аэрозоль 100 мкг/доза № 2;
5. растворы декстрозы 40% и 5%, натрия хлорида 0,9%, атропина 0,1%, этанол 70%;
6. роторасширитель, языкодержатель, жгут, шприцы, внутривенные катетеры, системы для инфузий, перчатки;
7. воздуховод, ручной дыхательный аппарат (тип АМБУ), ларингеальная маска, надгортанные устройства.

5.2 Показания к госпитализации

При диагностике анафилаксии или АШ показана экстренная госпитализация в стационар с отделением реанимации и интенсивной терапии; пребывание в отделении реанимации — **не менее 24 часов**.

Поскольку затяжное или рецидивирующее течение предсказать невозможно, после купирования госпитализация продолжается **не менее 12–24 часов**, при необходимости — **до 2–3 суток**. Нарушения функции органов могут сохраняться **3–4 недели**, поэтому требуется амбулаторное наблюдение.

5.3 Факторы риска тяжёлой, двухфазной и смертельной анафилаксии

1. **тяжёлая анафилаксия** — возраст старше 65 лет, мужской пол, болезни сердца и лёгких (ХОБЛ, астма), предшествующая анафилаксия, мастоцитоз; триггеры — лекарства, яд насекомых; приём бета-адреноблокаторов или ингибиторов АПФ; интенсивная физическая активность
2. **двухфазная анафилаксия** — предшествующая анафилаксия, неизвестный триггер; большое пульсовое давление, гипотония, свистящее дыхание, диарея; позднее введение эпинефрина или более 1 дозы
3. **смертельная анафилаксия** — пожилой возраст, мужской пол, астма, сердечно-сосудистые заболевания, мастоцитоз, позднее введение эпинефрина

Даже при правильно оказанной помощи возможен летальный исход.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Анафилактический шок»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 14.04.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2028 года
Код в рубрикаторе	263_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Федерация анестезиологов и реаниматологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Скорость внутривенной инфузии эпинефрина у взрослых в рекомендации 21 указана как 0,5–1,0 мл/кг/ч без концентрации раствора; разведение (1 мл 0,1% раствора на 100 мл 0,9% натрия хлорида) приведено только в рекомендации 19.
- Дифенгидрамин детям массой менее 35–40 кг: в рекомендации 25 — 1 мг/кг, в комментарии к ней — «1 мл/кг».
- Хлоропирамин: в рекомендации 25 и в противошоковом наборе — раствор 2%, в рекомендации 29 (премедикация) — «0,2% 1–2 мл».
- Формула диагностически значимого повышения триптазы (1,2 × базальный уровень + 2) приведена в мг/дл; концентрацию триптазы в лабораториях выражают в мкг/л (нг/мл).
- Сроки госпитализации: в разделе «Показания к госпитализации» — в отделении реанимации не менее 24 часов, в разделе «Показания к выписке» — госпитализация не менее 12–24 часов.